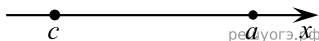


1. Найдите значение выражения  $2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 9 \cdot \frac{1}{2}$ .

2. На координатной прямой изображены числа  $a$  и  $c$ . Какое из следующих неравенств неверно?



- 1)  $a - 1 > c - 1$
- 2)  $-a < -c$
- 3)  $\frac{a}{6} < \frac{c}{6}$
- 4)  $a + 3 > c + 1$

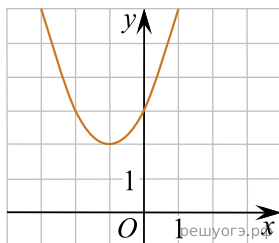
3. Найдите значение выражения  $\frac{a^2 - 4b^2}{2ab} : \left(\frac{1}{2b} - \frac{1}{a}\right)$  при  $a = 3\frac{1}{19}$  и  $b = 5\frac{9}{19}$ .

4. Решите уравнение  $x - \frac{6}{x} = -1$ .

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания.

5. Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что оба раза выпало число, большее 3.

6. Найдите значение  $c$  по графику функции  $y = ax^2 + bx + c$ , изображенному на рисунке.



- 1)  $-3$
- 2)  $1$
- 3)  $2$
- 4)  $3$

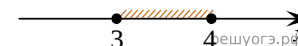
7. Площадь четырехугольника можно вычислить по формуле  $S = \frac{d_1 d_2 \sin \alpha}{2}$ , где  $d_1$  и  $d_2$  — длины диагоналей четырехугольника,  $\alpha$  — угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали  $d_1$ , если  $d_2 = 18$ ,  $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ , а  $S = 27$ .

8. На каком рисунке изображено множество решений неравенства  $x^2 - 7x + 12 \leq 0$ ?

1)



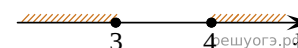
2)



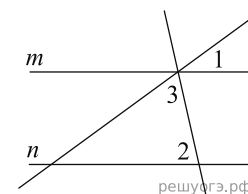
3)



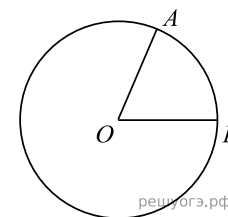
4)



9. Прямые  $m$  и  $n$  параллельны. Найдите  $\angle 3$ , если  $\angle 1 = 22^\circ$ ,  $\angle 2 = 72^\circ$ . Ответ дайте в градусах.



10. На окружности с центром  $O$  отмечены точки  $A$  и  $B$  так, что  $\angle AOB = 57^\circ$ . Длина меньшей дуги  $AB$  равна 57. Найдите длину большей дуги.



11. Высота  $BH$  ромба  $ABCD$  делит его сторону  $AD$  на отрезки  $AH = 54$  и  $HD = 36$ . Найдите площадь ромба.

